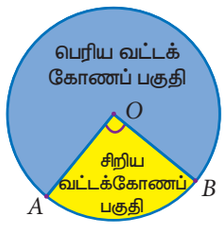
$\overset{\frown}{mAB} = \overset{\frown}{mCD}$ ஆகும். அதனால், $\angle AOB = \angle COD$



படம் 4.48

இங்கு, படம் 4.48இல் இரண்டு ஆரங்கள் மற்றும் வில்லால் அடைபடும் பகுதியை வட்டக்கோணப் பகுதி எனலாம். வட்டத் துண்டைப் போலவே, சிறிய வில்லானது சிறிய வட்டக்கோணப் பகுதியையும், பெரிய வில்லானது பெரிய வட்டக்கோணப் பகுதியையும் குறிப்பதைக் காணலாம்.

பொது மைய வட்டங்கள் (Concentric Circles)

ஒரே மையத்தையும் வெவ்வேறு ஆரங்களையும் உடைய வட்டங்கள் பொது மைய வட்டங்கள் எனப்படும். அன்றாட வாழ்வில் நாம் காணும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:


ஒரு வில்வித்தை இலக்கு


ஒரு சுண்டாட்ட வில்லை


நீர் அலைகள்

படம் 4.49

சர்வசம வட்டங்கள் (Congruent Circles)

இரண்டு வட்டங்கள் சர்வசமம் எனில், ஒன்று மற்றொன்றின் நகலாக இருக்கும் அல்லது ஒன்றுபோல் இருக்கும். அதாவது, அவை ஒரே அளவுடையவை. அன்றாட வாழ்வில் நாம் காணும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:


ஒரே மாட்டு வண்டியின் இரு சக்கரங்கள்


ஒலிம்பிக் வளையங்கள்

படம் 4.50

சிந்தனைக் களம்



படத்தில் உள்ளதுபோல், நான்கு சர்வசம வட்டங்கள் வரைக. நீங்கள் அறிவது என்ன?



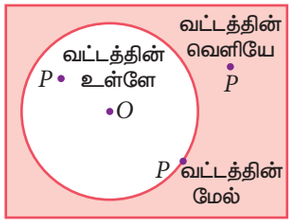
வட்டத்தைப் பொறுத்து ஒரு புள்ளி அமையும் நிலை (Position of a point with respect to a circle)

ஒரு தளத்தில் ஒரு வட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு (படம் 4.51) வட்டம் அமைந்துள்ள தளத்தில் புள்ளி P ஐக் கருதுக. வட்ட மையம் O விலிருந்து புள்ளி Pக்கு உள்ள தூரம் OP எனில், P இன் அமைவிடமானது,

(v) OP = ஆரம் (புள்ளி P, வட்டத்தின் மேல் உள்ளது.)

(vi) $OP <$ ஆரம் (புள்ளி P, வட்டத்தின் உள்ளே உள்ளது.)

(vii) $OP >$ ஆரம் (புள்ளி P, வட்டத்தின் வெளியே உள்ளது.)



படம் 4.51

4-Geometry_TM.indd 172 02/12/2022 20:57:45